PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion des entrées-sorties et des fichiers

06-80 PSE 25-27 1-7 Fondamentaux de la gestion des entrées-sorties et des fichiers — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le système d'exploitation agit comme un intermédiaire logiciel qui masque la complexité technique du matériel pour les applications.
2. Le DMA permet aux périphériques d'échanger des données avec la mémoire sans solliciter le processeur.
3. La journalisation enregistre les transactions dans un journal avant application pour garantir l'intégrité après une panne.

Principes et architecture des E/S

Notion	À retenir
Rôle du système d'exploitation	Intermédiaire entre applications et matériel. Masque la complexité via une interface unifiée. Gère commandes, interruptions et erreurs pour assurer la portabilité des logiciels.
Composants matériels des entrées/sorties	Bus (système, PCIe, USB, SATA) pour l'échange de données. Contrôleur pour traduire les commandes et gérer les tampons. Périphériques pour les opérations concrètes.
Couche d'abstraction matérielle (HAL)	Composant logiciel isolant le noyau du matériel. Fournit une interface standardisée et facilite la maintenance en évitant que les changements matériels n'affectent le noyau.

Classification et gestion des périphériques

Notion	À retenir
Types de périphériques	Flux : séquentiel/continu (clavier, souris) avec **tampons** nécessaires. Bloc : taille fixe, accès direct (disques). Hybride : combine les deux (écran).
Gestionnaire de périphériques	Orchestre logiciel/matériel via le **contrôleur**. Gestion erreurs : correction d'abord au niveau **contrôleur**, puis remonte au système.
Bus et communication	Bus système (processeur/mémoire) à latence minimale. **Pont nord** (rapide) vs **Pont sud** (lent). Bus : **contrôle** (opération), **adresses** (localisation), **données** (information).

Mécanismes d'accès aux périphériques

Notion	À retenir
Méthodes d'accès E/S	Le **DMA** permet l'échange de données avec la mémoire sans solliciter le processeur, idéal pour les transferts volumineux.
Pilotes de périphériques	Traducteurs convertissant commandes génériques en instructions spécifiques ; réservent **plages mémoires** et **lignes d'interruption**.
Interruptions et gestion	Évitent le **polling**. Le processeur sauvegarde son contexte, exécute un **handler** via le vecteur de la table **IDT**, puis restaure le contexte.

Gestion des fichiers et des disques

Notion	À retenir
Structure physique	Disques mécaniques : plateaux, têtes, bras ; **secteur** de **512 octets**. SSD : mémoire flash, organisé en **pages** (lecture/écriture) et **blocs** (effacement). **Wear leveling** gère l'usure.
Systèmes de fichiers	Structure hiérarchisée. **Formatage physique** : pistes et secteurs. **Formatage logique** : écrit les structures du système de fichiers.
Gestion des fichiers	Accès **séquentiel** (ordre de stockage) ou **direct** (via adresse). Unix/Linux : **inodes** pour métadonnées et pointeurs.
Optimisation et intégrité	Cache disque en RAM. **Écriture différée (write-back)** : risque de perte. **Journalisation** : enregistre transactions. `fsck` : corrige les incohérences.
BIOS et UEFI	BIOS : **16 bits**, limité par le MBR (**2,2 To**), démarrage lent. UEFI : **32/64 bits**, supporte **GPT** et **Secure Boot**.

Comparaison des technologies de partitionnement et démarrage

	MBR	GPT
Capacité maximale	2,2 To	Grande capacité
Nombre de partitions	4 partitions primaires	Nombre illimité
Standard de démarrage	BIOS	UEFI

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre les périphériques de flux (séquentiels) avec les périphériques blocs (adressables)
- ⚠ Croire que le polling est plus efficace que les interruptions
- ⚠ Oublier que l'optimisation par cache en écriture crée une vulnérabilité en cas de panne électrique
- ⚠ Ignorer que le MBR est limité à 2,2 To contrairement au GPT
- ⚠ Confondre l'unité d'effacement (bloc) et l'unité d'écriture (page) sur un SSD

Sigles et définitions

HAL Composant logiciel isolant le noyau des spécificités matérielles via une interface standardisée

DMA Mécanisme permettant aux périphériques d'échanger des données avec la mémoire sans solliciter le processeur

IRQ Signal électrique envoyé par un périphérique au processeur pour demander une attention immédiate

Inode Structure de données utilisée par les systèmes Unix et Linux pour stocker les métadonnées et les pointeurs de blocs

GPT Schéma de partitionnement moderne supportant des disques de plus de 2 To

UEFI Standard moderne 32 ou 64 bits remplaçant le BIOS et supportant le Secure Boot et le GPT

Auto-test

1. Quelle est l'unité minimale de lecture et d'écriture sur un SSD ?
2. Quelle table associe une interruption à une routine de traitement spécifique ?
3. Quelle est la taille d'un secteur sur un disque dur mécanique ?
4. Quel micrologiciel est limité par le MBR et présente un démarrage lent ?
5. Quelle technique gaspille des ressources en vérifiant constamment l'état des périphériques ?

Réponses : **1.** Une page · **2.** L'IDT · **3.** 512 octets · **4.** Le BIOS · **5.** Le polling

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.